Snapstone
Manage Waste Together,
Create a Sustainable Future

UI INNOVATION WAR 2024 LET'S INNOVATE WITH US!

Snapstone: Inovasi *Paving Block* Ramah Lingkungan Berbahan Plastik PET dengan Sistem Pengumpulan Sampah Terintegrasi Berbasis Platform Web



Kategori : Inovasi Lingkungan

Nama Peserta:
Tim Pretty + Smart
Mocha Nada Venezia Hutasuhut
Citra Rahadia Putri

SMA NEGERI 1 MEDAN DAN
SMA AL - AZHAR PLUS MEDAN
2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Abstrak 1
1.2 Latar Belakang 2
BAB II ISI 3
2.1 Penjelasan SnapStone 3
2.2 Keunggulan SnapStone 3
2.3 Analisis Daya Uji Serap 4
2.4 Analisis Daya Kekuatan 4
2.5 Analisis Target Pasar 5
2.6 Strategi Pemasaran 6
2.7 Model Bisnis 7
BAB III FEASIBILITY 7
3.1 Proses Produksi 7
3.2 Waktu Pelaksanaan 8
3.3 Analisis Mitigasi Risiko 8
3.4 Proyeksi Keuangan 9
3.5 Simpulan 10
DAFTAR PUSTAKA 11
LAMPIRAN 12
Lampiran 1 Dokumentasi 12
Lampiran 2 Analisis Risiko 13
Lampiran 3 Timeline Pengembangan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Abstrak

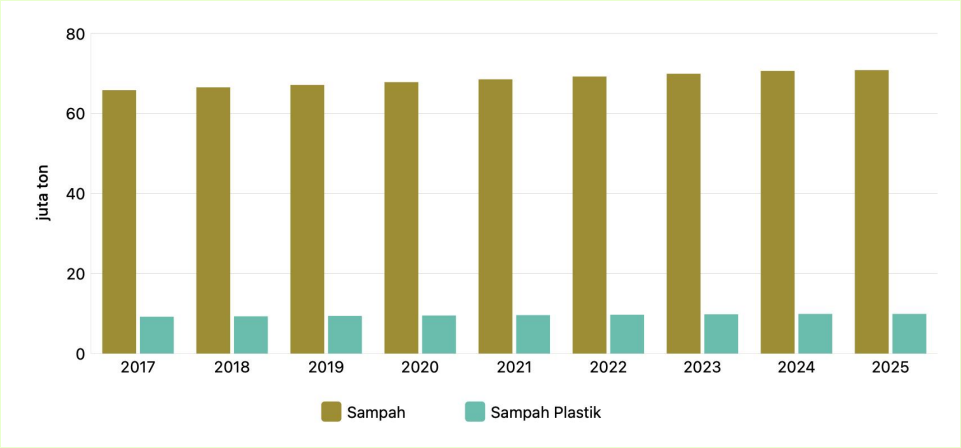
Snapstone adalah inovasi *paving block* ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar plastik PET (Polyethylene Terephthalate) daur ulang. Inovasi ini dilatarbelakangi dari adanya masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), per-tahun 2024 terhitung Indonesia menghasilkan sekitar 23,733,245.04 juta ton sampah, dimana 18,7% diantaranya adalah sampah plastik dan hanya sekitar 10% dari total sampah plastik di Indonesia yang dapat didaur ulang, sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau terbawa ke lingkungan (Kementan, 2024)

Salah satu alternatif daur ulang limbah anorganik (plastik) adalah menjadi salah satu bahan campuran dari *paving block* sebagai pengganti semen. (Burhanuddin et al., 2020). *paving block* berbahan dasar plastik PET memiliki sifat ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca, dan benturan, sehingga *paving block* berbahan PET dapat bertahan lama dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan *paving block* konvensional berbahan semen. Produk ini juga tahan terhadap retakan, kerusakan, dan deformasi akibat aktivitas lalu lintas yang intensif. Selain itu, *paving block* PET lebih fleksibel dan tidak mudah berlumut. Bobot yang lebih ringan memudahkan proses pengangkutan dan pemasangan, sehingga mempercepat waktu instalasi (Wijayanti, A. S.,2023). SnapStone dapat berkontribusi pada poin SDGs nomor 9, 11 dan 13 yaitu Infrastruktur Industri dan Inovasi, Kota dan Komunitas yang berkelanjutan dan Penanganan perubahan iklim.

1.2 Latar Belakang

Permasalahan limbah plastik, khususnya plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) merupakan isu lingkungan yang belum dapat tertangani secara optimal sampai saat ini (Kusuma et al., 2023). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), per-tahun 2024 terhitung Indonesia menghasilkan sekitar 23,733,245.04 juta ton sampah, dimana 18,7% diantaranya adalah sampah plastik dan hanya sekitar 10% dari total sampah plastik di Indonesia yang dapat didaur ulang, sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau terbawa ke lingkungan (Kementan, 2024). Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, diantaranya pencemaran tanah, air, dan udara, hingga dampak negatif terhadap kehidupan seperti keberlangsungan manusia dan hewan. Limbah plastik PET yang tidak dikelola dengan baik dapat bertahan hingga ratusan tahun di alam, sehingga masih

menjadi masalah berkelanjutan yang membutuhkan solusi inovatif dan komprehensif dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah (Yulia Sari et al.,2022).



Gambar 1. Peningkatan Sampah di Indonesia

Salah satu alternatif daur ulang limbah anorganik (plastik) adalah menjadi salah satu bahan campuran dari *paving block* sebagai pengganti semen. (Burhanuddin et al., 2020). Industri *paving block* saat ini masih didominasi oleh penggunaan semen sebagai bahan utama, produksi semen diketahui membutuhkan energi yang tinggi dan menghasilkan emisi karbon yang signifikan, mencapai 8% dari total emisi global (Andika Trihatma, et al., 2023). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan membangun industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan *paving block* berbahan dasar plastik PET sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Plastik yang mempunyai karakteristik sukar terurai (*decomposed*), tahan korosi, isolator yang baik untuk dingin, panas, dan kedap suara, hemat energi, ekonomis, memiliki umur pakai yang panjang, dan ringan sangat berpotensi untuk digunakan dalam pembuatan *paving block* beton (Indrawijaya, 2019). *paving block* berbahan dasar plastik PET memiliki sifat ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca, dan benturan, sehingga *paving block* berbahan PET dapat bertahan lama dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan *paving block* konvensional berbahan semen. Produk ini juga tahan terhadap retakan, kerusakan, dan deformasi akibat aktivitas lalu lintas yang intensif. Selain itu, *paving block* PET lebih fleksibel dan tidak mudah berlumut. Bobot yang lebih ringan memudahkan proses pengangkutan dan pemasangan, sehingga mempercepat waktu instalasi (Wijayanti, A. S.,2023). Desain yang modular juga memungkinkan penyesuaian ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan proyek. Dari segi efisiensi biaya, bahan baku utama yaitu plastik PET daur ulang dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan semen. Proses produksi yang lebih sederhana dan efisien juga mengurangi biaya operasional. Selain itu, masa pakai

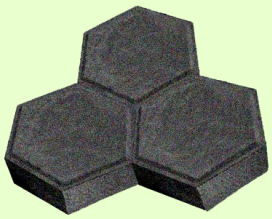
yang lebih lama dan biaya perawatan yang lebih rendah memberikan keuntungan jangka panjang.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, penulis ingin menggagas sebuah solusi inovatif dalam mengelola sampah plastik PET menjadi *paving block* yang ramah lingkungan. Melalui solusi ini, akan berkontribusi terhadap pengimplementasian poin-poin SDGs sebagai upaya terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

BAB II
ISI

2.1 Penjelasan Snapstone

Snapstone adalah inovasi *paving block* ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar plastik PET (Polyethylene Terephthalate) daur ulang. Plastik PET umumnya ditemukan pada botol air mineral dan botol plastik lainnya. Snapstone didesain sebagai alternatif *paving block* konvensional yang terbuat dari plastik PET, pasir, dan kerikil. Mockup inovasi Snapstone disajikan pada gambar 1.



Paving Block



Website

Gambar 1. Mockup Snapstone

Snapstone merupakan inovasi yang menjanjikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan mengatasi tantangan yang ada, SnapStone berpotensi menjadi solusi efektif untuk mengurangi sampah plastik, melestarikan lingkungan, dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan ramah lingkungan.

2.2 Keunggulan SnapStone

- **Ramah lingkungan:** SnapStone memanfaatkan plastik PET daur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
- **Lebih kuat dan tahan lama:** SnapStone memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi dibandingkan *paving block* semen, sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah retak.

- **Lebih ringan dan mudah dipasang:** SnapStone lebih ringan dibandingkan *paving block* semen, sehingga lebih mudah diangkut dan dipasang.
- **Permeable:** SnapStone memiliki desain yang permeable, sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan mengurangi risiko genangan air.
- **Beragam pilihan warna dan desain:** SnapStone tersedia dalam berbagai pilihan warna dan desain yang menarik,sehingga dapat mempercantik tampilan taman, jalan, dan area lainnya.
- **Terintergrasi dengan layanan Digital**: Snaptone diintegrasikan dengan layanan digital yang dapat memungkinkan msyarakat untuk menggunakan jasa pengankutan sampah plastik rumah tangga.

2.3 Analisis Daya Uji Serap

Uji serap air dilakukan dengan cara menganalisa sampel kering sesudah direndam. Paving block direndam selama sekitar 24 jam atau sehari semalam. Sebelum direndam, paving block ditimbang saat kering, kemudian langsung direndam dalam ember berisi air. Paving block yang diuji untuk daya serap airnya telah berumur 28 hari, dengan masing-masing terdiri dari 6 sampel, sehingga total sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah 24 paving block. Setelah perendaman, sampel diangkat, dikeringkan, dan langkah terakhir adalah menimbang kembali.

Tabel 1. Hasil Uji Daya Serap Air *Paving Block* Limbah Plastik

NO	Komposisi Campuran Pl : Psr (%)	PENYERAPAN RATA-RATA (%)		
		Limbah Botol Plastik, snack, Kantong Kresek (PET & LDPE)	Limbah Plastik Kantong Kresek	Limbah Botol Plastik
1	80% : 20%	0.48	0.44	0.31
2	70% : 30%	0.88	0.68	0.63
3	60% : 40%	1.12	0.91	1.01
4	50% : 50%	1.22	1.30	1.18

2.4 Uji Daya Kekuatan

Untuk pengujian kuat tekan *Paving Block* menggunakan sampel berumur 28 hari. Pengujian ini untuk mengetahui beban tekan yang mampu ditahan oleh masing-masing sampel yang memiliki variasi berbeda setiap komposisinya yang dimulai dari 80% plastik hingga 50% plastik. Alat yang digunakan untuk uji kuat tekan adalah mesin uji *Comperssion Testing Machine* (CTM) dengan memberikan beban secara bertahap sampai benda uji hancur dan diperoleh hasil kekuatan benda uji *paving block* yang paling tinggi.

Tabel 2. Uji Daya Kekuatan

No	Komposisi Campuran Pl : Psr (%)	Kuat tekan rata-rata (Kg/cm^2)	Kuat Tekan (MPa)	Ket.
1	PB normal	85.00	8,3	Hancur
2	80% : 20%	37.40	3,7	Hancur
3	70% : 30%	43.35	4.3	Hancur
4	60% : 40%	48.45	4.8	Hancur
5	50% : 50%	46.75	4.6	Hancur

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pada campuran limbah plastik campuran PET dan LDPE proporsi campuran 60% plastik : 40% pasir adalah hasil yang terbaik dicapai oleh *paving block* dengan kuat tekan rata-rata 48,45 Kg/cm2 (4,8 MPa), dibandingkan dengan *paving block* yang lain dan pada campuran 50% plastik : 50% pasir mengalami penurunan kuat tekan. Sedangkan untuk campuran proporsi 80% plastik : 20% pasir hasilnya yang paling rendah.

2.5 Analisis Target Pasar/Penerima

1. *Segmenting*:

- **Demografis:**
  - Usia dan gender : 25-35 tahun (laki-laki dan perempuan)
  - Pendapatan: Menengah ke atas
- **Geografis:**
  - Perkotaan dan daerah metropolitan
  - Kawasan dengan tingkat kepedulian lingkungan tinggi
  - Daerah dengan risiko genangan air dan banjir
- **Psikografis:**
  - Konsumen yang sadar lingkungan dan ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan
  - Pemilik rumah, pengembang properti, dan kontraktor yang mencari solusi *paving block* yang inovatif, tahan lama, dan hemat biaya
  - Pemerintah dan organisasi yang ingin membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

2. *Targeting*:

- Snapstone menargetkan segmen pasar yang sadar lingkungan dan menghargai solusi inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

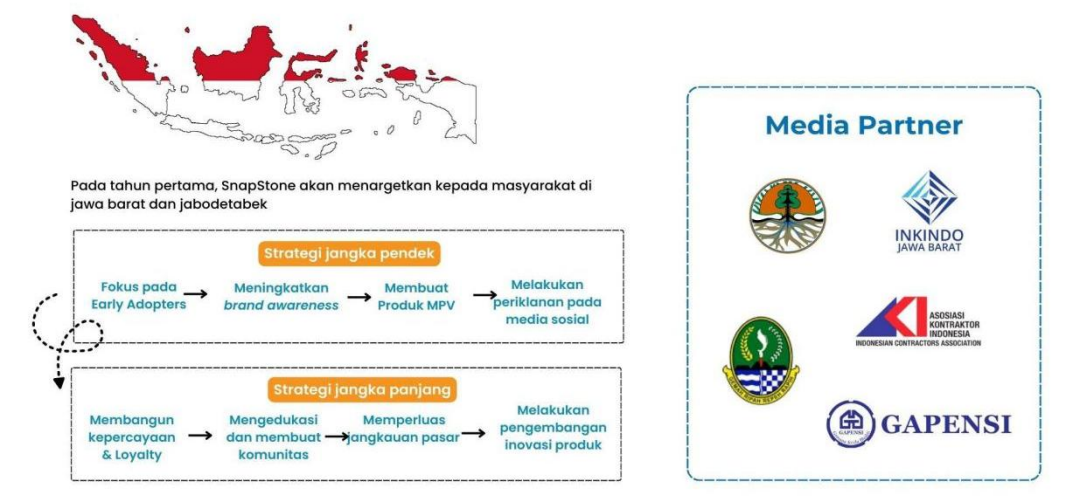
- Target utama meliputi:
  - Pemilik rumah dan komunitas yang ingin membangun atau merenovasi rumah, taman, dan area publik dengan *paving block* yang ramah lingkungan.
  - Pengembang properti dan kontraktor yang mencari solusi *paving block* yang tahan lama, hemat biaya, dan ramah lingkungan untuk proyek pembangunan.
  - Pemerintah dan organisasi yang ingin membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan lama, seperti trotoar, jalan setapak, dan area parkir.

3. *Positioning*:

Snapstone diposisikan sebagai *paving block* ramah lingkungan, inovatif, dan tahan lama yang menawarkan solusi berkelanjutan untuk pembangunan.

2.6 Strategi Pemasaran

SnapStone mengimplementasikan strategi pemasaran *flywheel marketing* yang disajikan pada gambar berikut:



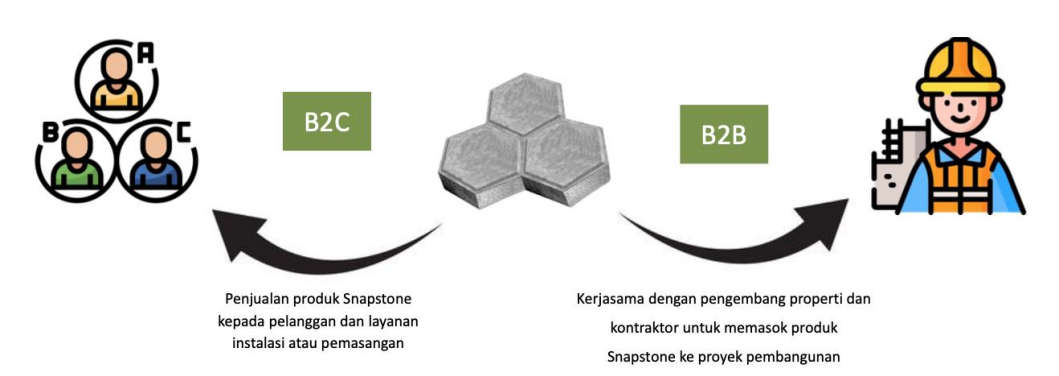
Gambar 3. Strategi pemasaran

Strategi pemasaran SnapStone untuk tahun pertama menargetkan masyarakat di Jawa Barat dan Jabodetabek, dengan fokus pada dua tahapan: jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, SnapStone akan memusatkan perhatian pada early adopters untuk mempercepat peningkatan brand awareness. Langkah ini dimulai dengan menciptakan produk MVP (Minimum Viable Product), yang berfungsi sebagai versi awal produk yang cukup untuk menarik pengguna awal. Selanjutnya, SnapStone akan memaksimalkan periklanan melalui media sosial guna menjangkau lebih banyak calon pengguna dan memperkenalkan produk secara luas.

Untuk jangka panjang, SnapStone bertujuan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Perusahaan akan fokus pada edukasi konsumen serta membentuk komunitas pengguna yang solid. Setelahnya, SnapStone akan berupaya memperluas jangkauan pasar, diikuti oleh pengembangan inovasi produk agar tetap kompetitif dan relevan di pasar. SnapStone juga bekerja sama dengan beberapa media partner, yang akan membantu memperluas eksposur dan mendukung upaya pemasaran di wilayah target.

2.7 Model Bisnis

SnapStone menjalankan dua model bisnis, yaitu business-to-business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Adapun penjelasan Bisnis Model Canvas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Model Bisnis

Melalui dua model bisnis ini, Snapstone akan menghasilkan pendapatan dari:

- Penjualan produk Snapstone kepada pelanggan.
- Kerjasama dengan pengembang properti dan kontraktor untuk memasok produk Snapstone ke proyek pembangunan.
- Penawaran layanan pemasangan dan pemeliharaan SnapStone. serta biaya layanan pengumpulan sampah plastik

BAB III
FEASIBILITY

3.1 Proses Produksi

Proses produksi pada penelitian terdiri dari pengumpulan bahan baku dan perumusan proses pembuatan yang terlampir pada gambar berikut:



Gambar 5. Proses pembuatan

Adapun cara pembuatan dari SnapStone dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. **Pengumpulan dan pembersihan plastik PET:** Botol plastik PET bekas dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran dan label.
2. **Pencacahan:** Botol plastik PET dicacah menjadi potongan-potongan kecil.
3. **Pencucian:** Potongan plastik PET dicuci kembali untuk memastikan bersih dari kotoran dan residu.
4. **Pengeringan:** Potongan plastik PET dikeringkan secara menyeluruh.
5. **Pelelehan:** Potongan plastik PET dilelehkan dengan suhu tinggi.
6. **Pencetakan:** Plastik PET cair dicetak menjadi bentuk *paving block* SnapStone.
7. **Pendinginan:** *Paving block* Snapstone didinginkan dan dikeraskan.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek Snaptone akan dimulai pada bulan Juli di SMA Al-Azhar Plus Medan dengan fokus awal pada riset. Proyek ini dimulai pada Juli-Agustus dengan fokus pada riset dan pengembangan material, di mana tim melakukan eksperimen untuk menyempurnakan komposisi dan memastikan standar kualitas tercapai. Pada September-Oktober, tim memasuki tahap pengembangan prototipe dan pengujian kualitas, termasuk uji ketahanan dan kekuatan paving block, guna memastikan produk siap diproduksi massal. Setelah itu, pada Januari dan seterusnya, akan dilakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan berdasarkan umpan balik pasar, yang akan digunakan untuk menyempurnakan produk dan mempertahankan kualitas serta relevansinya di pasar. Detail kegiatan dapat dilihat pada tabel timeline (lampiran 3)

3.3 Analisis Mitigasi Risiko

Adapun analisis risiko dari pengimplementasian proyek Snapstone ialah dijelaskan pada tabel analisis risiko (Lampiran 2). Tabel ini mengidentifikasi empat risiko utama bagi

SnapStone yaitu keterbatasan sumber bahan baku daur ulang, kualitas produk yang tidak konsisten, hambatan pemasaran, dan tantangan distribusi. Untuk mengatasi hal ini, SnapStone akan membangun kemitraan dengan bank sampah, meningkatkan kontrol kualitas melalui teknologi, dan mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran pasar. Selain itu, mereka akan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas akses pasar.

3.4 Proyeksi Keuangan

3.4.1 *Revenue* (Pendapatan)

SnapStone mendapatkan sumber pendapatan Penjualan produk Snapstone kepada pelanggan, kerjasama dengan pengembang properti dan kontraktor untuk memasok produk Snapstone ke proyek pembangunan, dan layanan pemasangan *paving block* serta pengumpulan sampah. Proyeksi pendapatan untuk Snapstone selama 5 tahun dimulai dari peluncuran produk pada kuartal kedua tahun 2024 berada pada kisaran Rp Rp 1,041,205,125. Diperhitungkan bahwa SnapStone akan mencapai BEP dan *payback period* pada tahun kedua setelah peluncuran produk

3.4.2 Analisis Investasi

Kelayakan investasi dapat dilihat dari data presentasi Internal rate of return (IRR) sebesar 106.63% dan nilai *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp 433,610.444. dari kedua angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai kelayakan investasi SnapStone positif atau layak karena memiliki peluang pendapatan laba yang cukup besar. Selain itu, Snapstone juga memiliki persentase ROI yang baik sebesar 115.85%. penjelasan *Cashflow* disajikan pada tabel 3. Berikut rincian detail mengenai penjelasan *cash flow* dari Snapstone : https://bit.ly/KeuanganSnapStone

Uraian	2024	2025	2026	2027
Jasa pencacah dan pemanas plastik	Rp10,000,000	Rp10,500,000	Rp10,710,000	Rp10,924,200
Cetakan paving blok	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840
Timbangan	Rp500,000	Rp525,000	Rp535,500	Rp546,210
Plastik	Rp7,000,000	Rp7,350,000	Rp7,497,000	Rp7,646,940
Ember	Rp400,000	Rp420,000	Rp428,400	Rp436,968
Packaging	Rp3,000,000	Rp3,150,000	Rp3,213,000	Rp3,277,260
Pasir	Rp5,000,000	Rp5,250,000	Rp5,355,000	Rp5,462,100
Transportation Cost	Rp5,000,000	Rp5,250,000	Rp5,355,000	Rp5,462,100
Unexpected Cost	Rp5,000,000	Rp5,250,000	Rp5,355,000	Rp5,462,100
Influencer marketing	Rp1,000,000	Rp1,050,000	Rp1,071,000	Rp1,092,420
Instagram Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178
Facebook Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178
Sponshoship Event	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840
Partnership	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840
Legalitas dan izin usaha	Rp3,000,000	Rp3,150,000	Rp3,213,000	Rp3,277,260
Cost of maintanace, research, and development	Rp6,000,000	Rp6,300,000	Rp6,426,000	Rp6,554,520
OPERATIONAL COST	Rp 53,700,000	Rp 61,755,000	Rp 63,688,200	Rp 65,031,774
TOTAL COST PER YEAR	Rp 53,700,000	Rp 61,755,000	Rp 63,688,200	Rp 65,031,774
REVENUE		Rp 78,950,000	Rp 118,425,000	Rp 177,637,500
EBIT	**-Rp 53,700,000**	**Rp 17,195,000**	**Rp 54,736,800**	**Rp 112,605,726**

Payback Period Analysis						
						Projected
		Year 1		Year 2		Year 3
Net Cashflow	-Rp	53,700,000	Rp	17,195,000	Rp	54,736,800	Rp	112,605,726
Cumulative Net Cashflow			-Rp	36,505,000	Rp	18,231,800	Rp	130,837,526
Index Cashflow Positive				0		0.6669187822		0.1619082852
Positive Cashflow?				FALSE		TRUE		TRUE
Positif Cashflow		2						
Payback Period		1.67	Year					

Tabel 3. Analisis *Cashflow*

3.5 Simpulan

Snaptone, sebagai inovasi *paving block* dari plastik daur ulang, berhasil menunjukkan bahwa limbah plastik dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Melalui riset dan pengembangan yang intensif, Snaptone mampu menghasilkan *paving block* yang tidak hanya setara, tetapi juga unggul dalam hal kekuatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap cuaca dibandingkan *paving block* konvensional.

Inovasi ini juga mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dengan cara memberikan solusi konkret terhadap permasalahan sampah plastik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain manfaat lingkungan, Snaptone juga membuka peluang untuk edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerimaan pasar dan kualitas bahan baku, Snaptone telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, produk inovatif ini dapat diterima dan bersaing di pasar konstruksi. Dengan demikian, Snaptone tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk masalah limbah plastik, tetapi juga menjadi langkah maju dalam membangun infrastruktur berkelanjutan yang mendukung keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Andika Trihatma, et al. (2023). Dampak Produksi Semen terhadap Emisi Karbon Global. Journal of Sustainable Construction, 22(1), 30-45.

Bakker, D., (2018) Conceptualising influencer marketing. Journal of emerging trends in marketing and management, 1(1), pp.79–87.

Burhanuddin, A., et al. (2020). Daur Ulang Limbah Anorganik: Penggunaan Plastik PET dalam Campuran paving block. Journal of Construction Materials, 18(3), 50-65.

Hijah, S. N., Hamsyuni, M., Basoeki, P. D., & Iskandar, I. (2022). Pengaruh campuran limbah anorganik (plastik) sebagai pengganti semen terhadap kuat tekan paving block. Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya & Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Indrawijaya, H. (2019). Karakteristik dan Potensi Penggunaan Plastik PET dalam paving block Beton. Journal of Polymer Science, 28(5), 400-412.

Kementerian Pertanian (Kementan). (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Retrieved from SIPSN website.

Kusuma, R., et al. (2023). Permasalahan Limbah Plastik PET sebagai Isu Lingkungan di Indonesia. Journal of Environmental Studies, 15(2), 123-135.

Wijayanti, A. S. (2023). paving block Berbasis Plastik PET: Keunggulan dan Implementasi. Journal of Eco-Friendly Construction, 7(2), 75-88.

Yulia Sari, I., et al. (2022). Pengelolaan Limbah Plastik PET: Tantangan dan Solusi Inovatif. Journal of Waste Management, 10(4), 200-215.

Lampiran 1. Dokumentasi









Lampiran 2. Analisis Risiko

No	Risiko	Mitigasi
1.	Keterbatasan Sumber Bahan Baku Plastik Daur Ulang	● Menjalin kemitraan dengan bank sampah, pusat daur ulang, dan komunitas lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. ● Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan partisipasi dalam program pengumpulan plastik. ● Mengembangkan sistem insentif untuk mendorong lebih banyak partisipasi dalam pengumpulan plastik daur ulang.
2.	Kualitas Produk yang Tidak Konsisten	● Mengoptimalkan proses produksi dengan penggunaan teknologi kontrol kualitas otomatis untuk memastikan setiap *paving block* memenuhi standar yang diinginkan. ● Melakukan pelatihan intensif bagi tim produksi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang teknik pencetakan dan pengolahan bahan baku. ● Menetapkan prosedur standar operasional (SOP) yang ketat untuk setiap tahap produksi guna mengurangi variabilitas produk.
3.	Hambatan Pemasaran dan Penerimaan Pasar	● Mengadakan kampanye pemasaran yang fokus pada edukasi tentang manfaat *paving block* ramah lingkungan dari plastik daur ulang untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. ● Menawarkan program trial atau demonstrasi produk di proyek percontohan untuk menunjukkan keunggulan dan ketahanan produk Snaptone. ● Menyusun strategi harga yang kompetitif dan memberikan insentif seperti diskon atau penawaran khusus untuk pembelian pertama guna menarik perhatian pasar.

4	Tantangan Logistik dan Distribusi	● Mengembangkan jaringan distribusi yang efisien dengan menggandeng mitra logistik yang handal untuk memastikan pengiriman produk tepat waktu dan aman. ● Memanfaatkan teknologi digital untuk manajemen inventaris dan pelacakan distribusi agar lebih responsif terhadap permintaan pasar dan kendala operasional. ● Membuka titik distribusi strategis di berbagai lokasi untuk mempermudah akses pasar dan mempercepat waktu pengiriman.

Lampiran 3. Timeline Implementasi

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Juli - Agustus	Riset dan Pengembangan	Proyek dimulai pada bulan Juli dengan riset intensif mengenai material plastik daur ulang dan pengembangan formula *paving block*. Tim akan melakukan eksperimen komposisi material dan uji coba untuk memastikan bahan memenuhi standar kualitas.
September - Oktober	Pengembangan Prototipe dan Pengujian Kualitas	Pada tahap ini, tim akan memproduksi prototipe *paving block* untuk diuji lebih lanjut. Pengujian meliputi ketahanan, daya tekan, dan ketahanan cuaca untuk memastikan produk siap untuk diproduksi secara massal.
November - Desember	Produksi dan Persiapan Distribusi	Produksi massal *paving block* dimulai pada bulan November, diikuti dengan persiapan distribusi. Tim akan memastikan semua aspek logistik dan rantai pasok berjalan lancar untuk mendukung peluncuran produk.
Desember	Peluncuran Produk dan Pemasaran	Produk Snaptone akan resmi diluncurkan pada bulan Januari. Tim Pemasaran akan meluncurkan kampanye promosi dan edukasi, serta strategi penjualan untuk menarik perhatian pasar terhadap *paving block* ramah lingkungan ini.
Januari - Seterusnya	Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan	Setelah peluncuran, evaluasi terhadap kinerja produk dan penerimaan pasar akan dilakukan. Feedback yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan produk, memastikan Snaptone tetap relevan dan berkualitas di pasar.

Lampiran 4. Surat Orisinalitas

LEMBAR ORISINALITAS KARYA BUSINESS PLAN COMPETITION UI INNOVATION WAR 2024

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama Ketua Tim : Mocha Nada Veenezia Hutasuhut

Nama Tim : Pretty + Smart

Nama Anggota : Citra Rahasia Putri

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Medan dan SMA Al-Azhar Plus Medan

Menyatakan bahwa karya Business Plan Competition yang saya tuliskan bersama anggota tim lainnya adalah benar berasal dari hasil murni dari tim Pretty + Smart, bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari karya ini diketahui adanya pelanggaran hak cipta berupa hasil plagiat atau bentuk kecurangan yang merugikan pihak lain, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku, yaitu diskualifikasi dari perlombaan Business Plan Competition UI Innovation War 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Mocha Nada Veenezia Hutasuhut